

Лабораторная работа №4

Модель гармонического осциллятора

Нечаева Кира Андреевна, НКНбд-01-23

Содержание

1	Определение варианта	5
2	Постановка задачи	6
3	Организация работы	7
4	Переход к системе первого порядка	8
5	Случай 1. Колебания без затухания	9
6	Случай 2. Колебания с затуханием	12
7	Случай 3. Колебания с внешней силой	13
	7.1 Результат второго случая	15
	7.2 Результат третьего случая	15
8	Результаты выполнения программы	16
9	Сравнение режимов	18
10	Сохранение результатов	19
11	Вывод	20

Список иллюстраций

1.1	Определение номера варианта	5
3.1	Структура каталогов лабораторной работы	7
3.2	Проверка Julia-пакетов	7
5.1	Реализация первого случая	10
5.2	Решение и фазовый портрет без затухания	11
7.1	Реализация второго и третьего случаев	14
7.2	Решение и фазовый портрет системы с затуханием	15
7.3	Решение и фазовый портрет системы с внешней силой	15
8.1	Успешное выполнение программы	16
10.1	Сохранение результатов лабораторной работы	19

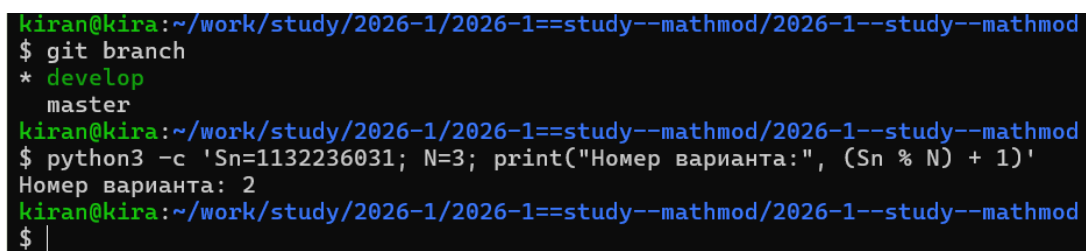
Список таблиц

1 Определение варианта

Номер варианта определялся по формуле

$$(S_n \bmod N) + 1.$$

Для номера студенческого билета 1132236031 был получен вариант
2.



```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ git branch
* develop
  master
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ python3 -c 'Sn=1132236031; N=3; print("Номер варианта:", (Sn % N) + 1)'
Номер варианта: 2
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ |
```

Рисунок 1.1: Определение номера варианта

2 Постановка задачи

Для варианта 2 необходимо исследовать гармонический осциллятор в трёх случаях:

1. без затухания и без действия внешней силы;
2. с затуханием и без действия внешней силы;
3. с затуханием и под действием внешней силы.

Используются начальные условия

$$x(0) = 1, \quad y(0) = 1,$$

интервал

$$t \in [0; 40]$$

и шаг

$$\Delta t = 0.05.$$

3 Организация работы

Для лабораторной работы была создана отдельная структура каталогов для программы, графиков, отчёта и презентации.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ find labs/lab04 -maxdepth 2 -type d
labs/lab04
labs/lab04/report
labs/lab04/report/_resources
labs/lab04/report/bib
labs/lab04/report/image
labs/lab04/report/_extensions
labs/lab04/presentation
labs/lab04/presentation/_resources
labs/lab04/presentation/image
labs/lab04/project
labs/lab04/project/plots
labs/lab04/project/scripts
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ |
```

Рисунок 3.1: Структура каталогов лабораторной работы

Для численного решения использовались пакеты SciMLBase и OrdinaryDiffEq, для построения графиков — Plots.

```
[3+19e933] + p7zip_jll v17.4.0+2
Info Packages marked with ⚠ have new versions available but compatibility constraints restrict them from upgrading. To see why use `status --outdated -m`
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab04/project$ julia --project=. -e 'using SciMLBase: ODEProblem, solve; using OrdinaryDiffEq: Tsit5; using Plots; println("Все пакеты успешно загружены")'
Все пакеты успешно загружены
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab04/project$ |
```

Рисунок 3.2: Проверка Julia-пакетов

4 Переход к системе первого порядка

Исходные модели задаются дифференциальными уравнениями второго порядка.

В программе вводится новая переменная

$$y = x',$$

поэтому каждое уравнение второго порядка представляется как система двух уравнений первого порядка:

$$x' = y,$$

$$y' = f(t, x, y).$$

Такой вид используется для численного решения системы.

5 Случай 1. Колебания без затухания

Для первого случая задано уравнение

$$x'' + 3x = 0.$$

В программе оно представлено системой

$$x' = y,$$

$$y' = -3x.$$

Фрагмент реализации первого случая:

```

kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
/labs/lab04/project$ sed -n '1,120p' scripts/01_oscillator.jl
using SciMLBase: ODEProblem, solve
using OrdinaryDiffEq: Tsit5
using Plots

# -----
# Лабораторная работа №4
# Вариант 2
# Гармонический осциллятор
# -----

# Начальные условия
x0 = 1.0
y0 = 1.0

# Интервал и шаг из задания
t0 = 0.0
tmax = 40.0
dt = 0.05

tspan = (t0, tmax)
save_times = t0:dt:tmax

# Вектор начальных условий:
# u[1] = x
# u[2] = x' = y
u0 = [x0, y0]

# Каталог для графиков
mkpath("plots/01_oscillator")

println("="^60)
println("ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4")
println("Вариант 2")
println("="^60)

println()
println("Начальные условия:")
println("x(0) = ", x0)
println("y(0) = ", y0)
println("Интервал: [", t0, "; ", tmax, "]")
println("Шаг: ", dt)

```

Рисунок 5.1: Реализация первого случая

После численного решения были построены зависимость координаты от времени и фазовый портрет.

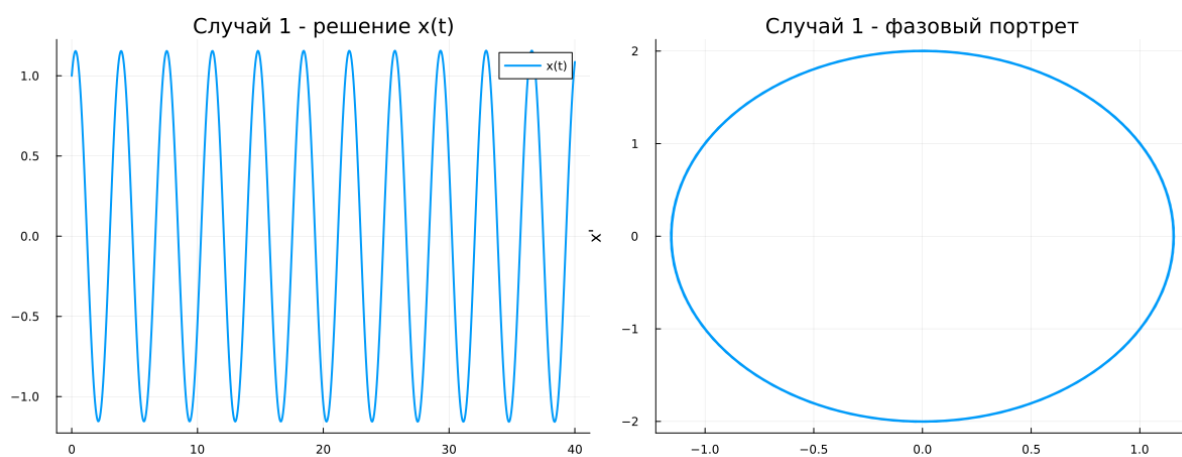


Рисунок 5.2: Решение и фазовый портрет без затухания

Так как затухание отсутствует, амплитуда колебаний не уменьшается. Фазовая траектория является замкнутой.

6 Случай 2. Колебания с затуханием

Для второго случая:

$$x'' + x' + 4x = 0.$$

Система первого порядка имеет вид

$$x' = y,$$

$$y' = -y - 4x.$$

Здесь член, содержащий скорость y , отвечает за затухание колебаний.

7 Случай 3. Колебания с внешней силой

Для третьего случая:

$$x'' + 2x' + x = \sin(2t).$$

После перехода к системе:

$$x' = y,$$

$$y' = \sin(2t) - 2y - x.$$

В правой части появляется периодическая внешняя сила $\sin(2t)$.

Реализация второго и третьего случаев представлена на следующем скриншоте.

```

kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
/labs/lab04/project$ sed -n '120,290p' scripts/01_oscillator.jl
    "plots/01_oscillator/case1_phase.png"
)

p1_combined = plot(
    p1_solution,
    p1_phase;
    layout = (1, 2),
    size = (1200, 450)
)

savefig(
    p1_combined,
    "plots/01_oscillator/case1_combined.png"
)

# =====
# СЛУЧАЙ 2
# С затуханием, без внешней силы
#
#  $x'' + x' + 4x = 0$ 
#
# Система:
#  $x' = y$ 
#  $y' = -y - 4x$ 
# =====

function oscillator2!(du, u, p, t)
    x = u[1]
    y = u[2]

    du[1] = y
    du[2] = -y - 4.0 * x
end

prob2 = ODEProblem(
    oscillator2!,
    u0,
    tspan
)

sol2 = solve(

```

Рисунок 7.1: Реализация второго и третьего случаев

7.1 Результат второго случая

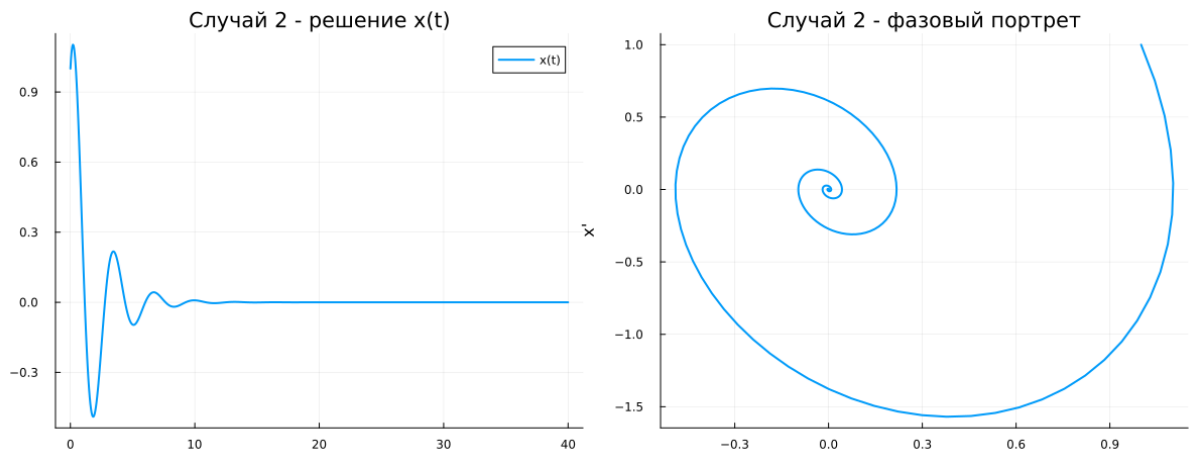


Рисунок 7.2: Решение и фазовый портрет системы с затуханием

При наличии затухания амплитуда постепенно уменьшается. На фазовой плоскости траектория приближается к началу координат.

7.2 Результат третьего случая

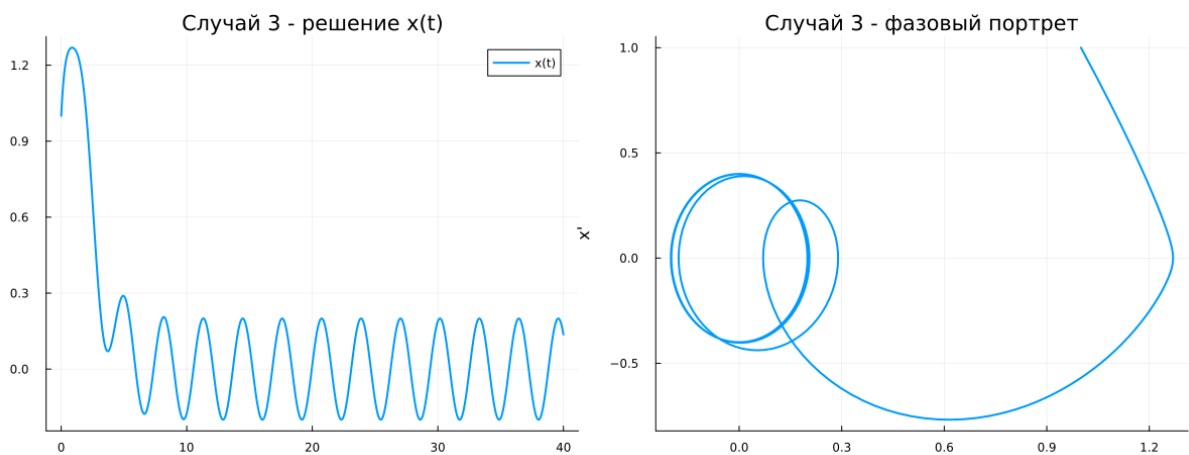
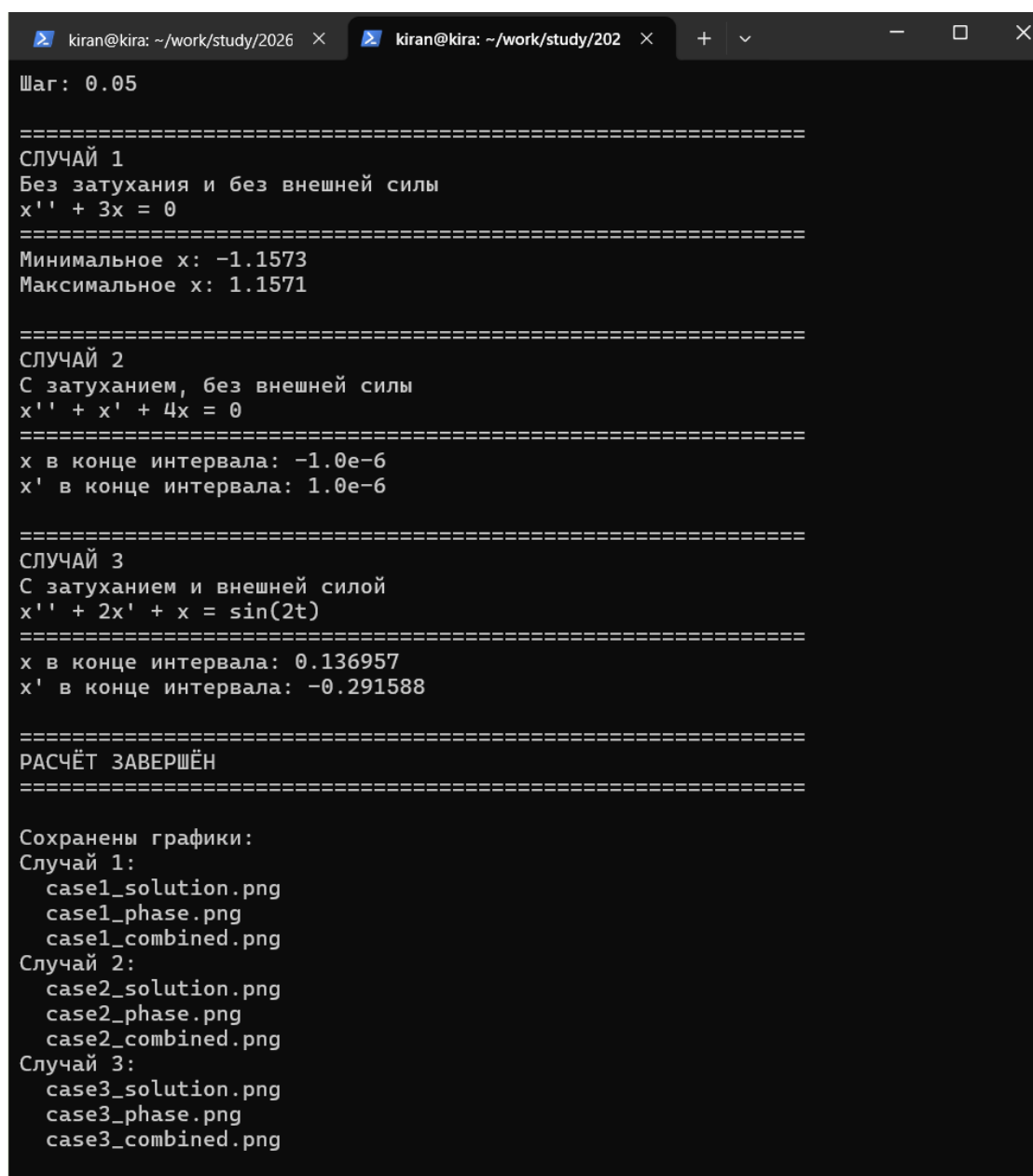


Рисунок 7.3: Решение и фазовый портрет системы с внешней силой

В третьем случае одновременно присутствуют затухание и периодическая внешняя сила. После переходного процесса внешнее воздействие продолжает поддерживать колебания системы.

8 Результаты выполнения программы

Программа последовательно решает три системы на одном временном интервале и сохраняет отдельные графики для каждого случая.



```
Шаг: 0.05

=====
СЛУЧАЙ 1
Без затухания и без внешней силы
 $x'' + 3x = 0$ 
=====
Минимальное x: -1.1573
Максимальное x: 1.1571

=====
СЛУЧАЙ 2
С затуханием, без внешней силы
 $x'' + x' + 4x = 0$ 
=====
x в конце интервала: -1.0e-6
x' в конце интервала: 1.0e-6

=====
СЛУЧАЙ 3
С затуханием и внешней силой
 $x'' + 2x' + x = \sin(2t)$ 
=====
x в конце интервала: 0.136957
x' в конце интервала: -0.291588

=====
РАСЧЁТ ЗАВЕРШЁН
=====

Сохранены графики:
Случай 1:
  case1_solution.png
  case1_phase.png
  case1_combined.png
Случай 2:
  case2_solution.png
  case2_phase.png
  case2_combined.png
Случай 3:
  case3_solution.png
  case3_phase.png
  case3_combined.png
```

Рисунок 8.1: Успешное выполнение программы

Для каждого режима были получены:

- зависимость $x(t)$;
- фазовый портрет;
- объединённый рисунок с обоими графиками.

9 Сравнение режимов

Первый случай соответствует незатухающим свободным колебаниям.

Во втором случае присутствуют потери энергии, поэтому амплитуда уменьшается.

В третьем случае затухание компенсируется действием периодической внешней силы, поэтому движение системы сохраняется.

Фазовый портрет позволяет увидеть различия между тремя режимами не только во времени, но и на плоскости состояния (x, x') .

10 Сохранение результатов

После завершения лабораторной работы изменения были добавлены в Git и отправлены в удалённые репозитории.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ git push origin develop
Enumerating objects: 22, done.
Counting objects: 100% (22/22), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (17/17), done.
Writing objects: 100% (19/19), 333.76 KiB | 25.67 MiB/s, done.
Total 19 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote:
remote: You can create a PR using the link below:
remote:   https://gitverse.ru/kanetschaeva/2026-1--study--mathmod/compare?base
Branch=master&headBranch=develop
remote:
remote: . Processing 1 references
remote: Processed 1 references in total
To ssh://gitverse.ru:2222/kanetschaeva/2026-1--study--mathmod.git
   44cde16..066e2b4  develop -> develop
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ git push github develop
Enumerating objects: 22, done.
Counting objects: 100% (22/22), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (17/17), done.
Writing objects: 100% (19/19), 333.76 KiB | 2.37 MiB/s, done.
Total 19 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To github.com:kanetschaeva/2026-1--study--mathmod.git
   44cde16..066e2b4  develop -> develop
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ git status
On branch develop
Your branch is up to date with 'origin/develop'.

nothing to commit, working tree clean
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ |
```

Рисунок 10.1: Сохранение результатов лабораторной работы

11 Вывод

В ходе лабораторной работы были исследованы три режима гармонического осциллятора для второго варианта.

Исходные дифференциальные уравнения второго порядка были представлены в виде систем двух уравнений первого порядка и решены численно средствами Julia.

Для каждого случая были построены решение $x(t)$ и фазовый портрет.

В модели без затухания амплитуда сохраняется. При наличии затухания колебания постепенно прекращаются. При действии внешней периодической силы колебания поддерживаются внешним воздействием.

Полученные графики позволяют наглядно сравнить поведение системы в трёх режимах.